We create chemistry

# Güvenlik Bilgi Formu



BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 11.07.2025 Revizyon: 4.0
Tarih / Önceki Revizyon: 02.01.2023 Önceki Revizyon: 3.0
Ürün: **Sodium Metabisulfite food grade (E223)**
(ID no. 30042375/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 12.07.2025

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

### 1.1. Madde /Karışımın kimliği

## Sodium Metabisulfite food grade (E223)

Kimyasal adı: disodyum disülfit
INDEX numarasi: 016-063-00-2
CAS numarası: 7681-57-4

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: gıda katkısı/ları
Tavsiye edilen kullanim: inorganik redükleme ajanları, kimyasal sentez için başlangıç ürünü, proses kimyasalı

### 1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

## BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

### 2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G 11.12.2013-28848)

| | |
|---|---|
| Akut Tok. 4 (oral) | H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. |
| Göz Hsr. 1 | H318 Ciddi göz hasarına neden olur. |

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

### 2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:

Sinyal kelime:

Tehlike

Zararlılık İfadeleri:

| | |
|---|---|
| H318 | Ciddi göz hasarına neden olur. |
| H302 | Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. |

Önlem ifadeleri (tedbir):

| | |
|---|---|
| P280 | Göz/yüz koruması kullanın. |
| P270 | Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. |
| P264 | Kullanım sonrası bol su ve sabun ile iyice yıkayın |

Önlem İfadeleri (tepki):

| | |
|---|---|
| P310 | Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ya da hekime başvurun |
| P305 + P351 + P338 | GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. |
| P301 + P330 | YUTULMASI HALİNDE: Ağzı su ile yıkayın. |

Önlem İfadeleri ( Bertaraf):

| | |
|---|---|
| P501 | Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.. |

Özel karışımların etiketlenmesi ( GHS):

EUH031: Asitler ile temasında zehirli gazlar açığa çıkar.

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: disodyum disülfit

### 2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G 11.12.2013-28848)

Depolama ve kullanım için düzenlemeler/açıklamalar gözönünde bulundurulursa, bilinen spesifik bir tehlikesi bulunmamaktadır . Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.
Ürün, PBT (kalıcı/biyobirikimli/toksik) kriterlerini veya vPvB (çok kalıcı/çok biyobirikimli) kriterlerini karşılayan yasal sınırların üzerinde bir madde içermez. Ürün, (EC) 1907/2006 Sayılı Tüzüğün 59(1) Maddesi uyarınca oluşturulan listede yer alan yasal sınırların üzerinde veya Komisyon Tarafından Yetkilendirilmiş (AB) Tüzük 2017/2100 veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'te belirtilen kriterlere göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu belirlenen bir madde içermez.

## BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

### 3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

Na2S2O5
E 223

disodyum disülfit

| | |
|---|---|
| | Akut Tok. 4 (oral) |
| CAS numarası: 7681-57-4 | Göz Hsr. 1 |
| EG numarasi: 231-673-0 | H318, H302 |
| INDEX numarasi: 016-063-00-2 | EUH031 |

Mevzuatla ilgili bileşenler

disodyum disülfit

| | |
|---|---|
| İçerik (W/W): >= 95 % - <= 100 % | Akut Tok. 4 (oral) |
| CAS numarası: 7681-57-4 | Göz Hsr. 1 |
| EG numarasi: 231-673-0 | H318, H302 |
| INDEX numarasi: 016-063-00-2 | EUH031 |

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

### 3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa:
Tozunun solunmasindan sonra sorunlar ortaya çikarsa: temiz havaya çikin, doktor çagirin. Bozunma ürünlerinin solunması sonucu: Derhal kortizosteroid doz aerosol inhalasyonu sağlayın. Tıbbi yardım çağırın.

Deri ile temas ederse:
Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse:
Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutulursa:
Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir., Birçok kisi sülfit katki maddelerine karsi hassastir ve dermatit, ürtiker, anjiyoödem, karin agrisi, ishal, bronkokonstriksiyon ve anafilaksi gibi bir dizi semptom yasayabilir

Tehlikeler: Yutmanın ardından gastrik asitle tepkime sonucu sülfür dioksit oluşumu riski.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
su püskürtme, karbon dioksit, köpük, kuru toz

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
su jeti

İlave bilgiler:
Ürün yanmaz.

Çevrede güvenliği sağlamak için yangın söndürme tedbirleri alınız.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tehlikeli Maddeler: Sulphur dioxide
Tavsiye: Ürünün yanması durumunda belirtilen maddeler/ madde grupları açığa çıkabilir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız soluma aparatı ve kimyasal maddelere karşı koruyucu elbise kullanın.

Ek bilgiler:
Ürünün kendisi yanıcı değildir; çevredeki alanlar için yangın söndürme yöntemleri gözönüne alınmalıdır. Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Patlaması ve/veya yanması ile yayılan gazları solumayın.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Kişisel koruyucu elbise kullanınız. Yeterli havalandırma sağlayınız. Toz olusmasindan kaçinin.

### 6.2. Çevresel önlemler

Kanalizasyona/yüzey sularına/yeraltı sularına deşarj etmeyiniz. Toprağa/yeraltına deşarj etmeyiniz. Kontamine yıkama suyunu tutun ve bertaraf edin.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Mekanik yöntemlerle temizleyin. Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın Toz olusmasindan kaçinin. Cilde ve gözlere temasından kaçınınız.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Ürün/madde yanici degildir. Özel tedbirler gerekmez.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

asitler ve asit olusturucu maddelerden koruyun Oksidanlardan ayrı tutunuz.

Kaplar için uygun malzemeler: zamklı, Cam takviyeli plastikler (GRP), Paslanmaz çelik 1.4541, Paslanmaz çelik 1.4571, Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE)
Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Sıcaktan koruyun. Konteyneri sıkıca kapatılmış şekilde serin ve iyi havalandırılmış alanda tutunuz. Kabı kuru halde muhafaza edin. Ürün oksijen tüketir. Konteyner ve tanklarda oksijen yokluğu tehlikesi.

### 7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Maruziyet senaryosunu güvenlik bilgi formuna eklenmiş halde bulabilirsiniz.

## BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

Bilinen mesleki maruziyet sınırı yoktur.

Genel toz emisyonu limit değerine uyulacaktır.

Depolama ve kullanım için düzenlemeler / uyarılara dikkat edilmediği taktirde belirtilen maddeler oluşur.

7446-09-5: Sulphur dioxide
STEL değeri 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (TR))
TWA değeri 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (TR))

DNEL

işçi:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 225,0 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 66,0 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, oral: 8,6 mg/kg

### 8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Toz oluşması durumunda solunum koruması. Düşük konsantrasyonlar veya kısa dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Partikül filtresi EN 143 Tip P1, filtreleme kapasitesi düşük (inert maddelerin katı parçacıkları) Gazlar/buharların oluşması durumunda solunum koruması Kombine filtre EN 141 tip ABEK-P3 (organik, inorganik, asit inorganik ve alkali madde gazları/buharları ve zehirli partiküller) .

El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
Örn. nitril kauçuk (0.4 mm), kloropren kauçuk (0.5 mm), polivinilklorid (0.7 mm) ve diğerleri
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık)

kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:
Yüze sıkıca oturan emniyet gözlüğü (asit gözlüğü) (EN 166)

Vücut koruması:
Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Buharını veya tozunu solumayın. Eller ve/ya yüz molalardan önce ve vardiya bitiminden sonra yıkanmalıdır.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

| | | |
|---|---|---|
| Maddenin hali: | katı | |
| Form: | toz, kristalin | |
| Renk: | beyazdan hafif sarıya doğru | |
| Koku: | zayıf koku, sülfür dioksit | |
| Koku sınırı: | Inhalasyon yoluyla olası sağlık tehlikesi nedeniyle belirllenmiş değil. | |
| Erime noktası: | > 150 °C<br>Madde/ürün bozunur. | (diger) |
| Kaynama noktası: | Madde/ürün bozunmaktadır. Bu nedenle saptanmamıştır. | |
| Parlayıcılık: | tutuşmaz | (diger) |
| Düşük patlama limiti: | Sınıflandırma ve etiketleme katılar için uygun değildir. | |
| Yüksek patlama limiti: | Sınıflandırma ve etiketleme katılar için uygun değildir. | |
| Parlama noktası: | ürün katıdır, uygulanamaz. | |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: | tatbik edilemez | |
| Termal bozunma: | 150 °C<br>Termal bozunmadan kaçınmak için aşırı ısıtmayınız. | |
| pH değeri: | 4,0 - 4,8<br>(5 %(m), 20 °C) | (ph Metre) |
| Vizkozite, dinamik: | ürün katıdır, uygulanamaz. | |

| | | |
|---|---|---|
| Suda çözünebilirlik: | Literatür bilgisi.<br>667 g/l<br>(25 °C) | |
| Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow): | tatbik edilemez | |
| buhar basıncı: | Sulu çözeltinin buhar basıncı su ve sulfur dioksitin kısmi basıncından oluşmaktadır. | |
| Yoğunluk: | 2,36 g/cm3<br>(20 °C) | (OECD Yönergesi 109) |
| Relatif buhar yoğunluğu ( hava ): | Ürün uçucu olmayan bir katıdır. | |

Partikül özellikleri

| | | |
|---|---|---|
| Parçacık boyutu dağılımı: | 169,68 - 173,41 µm (standart sapma 1,25 µm)<br>ince partiküller - | (D50, ISO 13320-1) |
| | 422,29 - 443,58 µm (standart sapma 4,40 µm)<br>ince partiküller - | (D90, ISO 13320-1) |
| | 49,49 - 51,34 µm (standart sapma 0,63 µm)<br>ince partiküller - | (D10, ISO 13320-1) |

## 9.2. Diğer bilgiler

**Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler**

Patlayıcılar

| | | |
|---|---|---|
| patlama tehlikesi: | patlayıcı değil | (Direktif 92/69/EEC, A.14) |
| Darbe hassasiyeti: | Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir. | |

Oksitleyici özellikler

| | |
|---|---|
| yangını artırıcı özellikleri: | Yapısal özelliklerinden dolayı ürün oksitleyici olarak sınıflandırılamaz. |

Yanıcı katılar

| | | |
|---|---|---|
| Yanma hızı: | 0 mm/s, 0 s | (Direktif 92/69/EEC, A.10) |

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

| | |
|---|---|
| kendi kendine ısnabilme özelliği: | Kendi kendine ısınabilir özelliği olan bir ürün değildir. |

**Diğer güvenlik özellikleri**

| | |
|---|---|
| Bulk yoğunluğu: | 1.000 - 1.200 kg/m3 |
| pKA: | tatbik edilemez |
| Buharlaşma hızı: | Ürün uçucu olmayan bir katıdır. |

## BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

### 10.1. Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Nitritlerle reaksiyona girer. Nitratlarla reaksiyona girer. Oksitleyici maddelerle tepkimeye girer. Asitlerin etkisi altında kükürt dioksit oluşur. Ürün oksijen tüketir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Rutubetten kaçınınız. atmosferik oksijeni önleyin

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
nitritler, nitratlar, oksitleyici madde, asitler

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
Sulphur dioxide

## BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

### 11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Tek bir seferlik ağız yoluyla alınımda orta derecede toksisite etkisi Soluma ile hemen hemen zehirli değildir. Pratikte bir kere dokunma sonrasında toksik etki göstermez. Ürün tamamen test edilmemiştir. Açıklamalar benzer yapıda veya kompozisyondaki ürünlerin bir kısmından türetilmiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): 1.540 mg/kg (OECD Guideline 401)
LC50 sıçan (Enhalatif ( nefesle beraber içine çekerek )): > 5,5 mg/l 4 h (SRT)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir. Toz aerosol olarak test edilmiştir.
LD50 sıçan (Deri ile ilgili): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Tahriş

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: tahriş edici değil (OECD Guideline 404)

Ciddi göz hasarları / tahriş

tavşan: geri çevrilemez hasar (OECD Guideline 405)

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinde deri hassaslaşmasına dair etkiler gözlenmemiştir. Özellikle hassas kişilerde hassaslaştırı etki göz ardı edilemez.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) fare: hassaslaşmaya yol açmaz (OECD Direktif 429)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Bakteri ve memeli hücre kültürleri ile yapılan çeşitli testlerde mutajenik etki tespit edilmemiştir. Memeliler üzerinde yapılan çalışmalarda madde mutajenik bulunmamıştır.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Maddeyle beslenen sıçanlarda yapılan uzun süreli çalışmalarda, kanserojen bir etki gözlemlenmemiştir.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Hayvan deneylerinin sonuçlari üreme bozuklugu etkisine dair bir indikasyon göstermemistir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde gelişimsel toksik/teratojenik etki indikasyonları görülmemiştir.

insanlarla ilgili edinilmiş deneyimler

Deneysel/hesaplanmış veri:

hassas kişilerde hassasiyeti artıran reaksiyona yolaçabilir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Ölüme neden olan etkileri dışında, hiçbir belirli hedef organ toksisitesi deneysel çalışmalarda gözlenmemiştir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Deney hayvanları üzerinde tekrarlanan uygulamalar sonucunda bileşenlerin herhangi bir organ toksisitesi gözlenmemiştir.

Aspirasyon tehlikesi

tatbik edilemez

İnteraktif etkiler

Veri yok.

### 11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

## BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

### 12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Sudaki organizmalar için akut zararlıdır. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Bölüm 15, statik)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Su omurgasızları:
EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, statik)
Nominal konsantrasyon.

Su bitkileri:
EC50 (72 h) 43,8 mg/l (büyüme hızı), algler (diger, statik)
Nominal konsantrasyon.

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
NOEC (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD Direktifi 209, suda yasayan)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
NOEC (34 d) > 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, Akış.)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,bölüm 2, semistatik)
Nominal konsantrasyon.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon ( H2O ) ile ilgili degerlendirme:
Biyolojik arıtma prosesleri ile sudan ayrıştırılamayan inorganik ürün.

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Yapısal özelliklere göre, hidroliz beklenmemektedir/olası değildir.
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda birikmesi beklenmez.

Biyoakümülasyon potansiyeli:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

## 12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif)kriterlerini karsilamiyor. Kendiliğinden sınıflandırma

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

PMT ve vPvM değerlendirmesinin sonuçları

PMT değerlendirmesi geçerli değildir. vPvM değerlendirmesi geçerli değildir.

İlave bilgiler

Toplam parametre

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI): (hesaplanan) 165 mg/g

Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:
Maddenin daha yüksek konsantrasyonları biyolojik arıtma tesisleri ve/veykanalizasyonda güçlü kimyasal oksijen tüketimine yolaçabilir.

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmeli veya yakılmalıdır.
Ulusal ve yerel yasal yönetmelikler göz önünde bulundurulmalıdır.

Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

**Karayolu taşıması**

ADR

| | |
|---|---|
| | Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır |
| UN-Numarası veya ID-Numarası: | Geçerli değil |
| Uygun UN taşımacılık adı: | Geçerli değil |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | Geçerli değil |
| Ambalaj gurubu: | Geçerli değil |
| Çevresel zararlar: | Geçerli değil |
| Kullanıcı için özel önlemler | Bilinmiyor |

RID

| | |
|---|---|
| | Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır |
| UN-Numarası veya ID-Numarası: | Geçerli değil |
| Uygun UN taşımacılık adı: | Geçerli değil |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | Geçerli değil |
| Ambalaj gurubu: | Geçerli değil |
| Çevresel zararlar: | Geçerli değil |
| Kullanıcı için özel önlemler | Bilinmiyor |

**Kanal gemisi ile taşıma**

ADN

| | |
|---|---|
| | Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır |
| UN-Numarası veya ID-Numarası: | Geçerli değil |
| Uygun UN taşımacılık adı: | Geçerli değil |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | Geçerli değil |
| Ambalaj gurubu: | Geçerli değil |
| Çevresel zararlar: | Geçerli değil |
| Kullanıcı için özel önlemler: | Bilinmiyor |

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık
Değerlendirilmemiş

**Deniz taşıması**

IMDG

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır

| | |
|---|---|
| UN-Numarası veya ID-Numarası: | Geçerli değil |
| Uygun UN taşımacılık adı: | Geçerli değil |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | Geçerli değil |
| Ambalaj gurubu: | Geçerli değil |
| Çevresel zararlar: | Geçerli değil |
| Kullanıcı için özel önlemler | Bilinmiyor |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

| **Havayolu taşıması** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN-Numarası veya ID-Numarası: | Geçerli değil | UN number or ID number: | Not applicable |
| Uygun UN taşımacılık adı: | Geçerli değil | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | Geçerli değil | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Ambalaj gurubu: | Geçerli değil | Packing group: | Not applicable |
| Çevresel zararlar: | Geçerli değil | Environmental hazards: | Not applicable |
| Kullanıcı için özel önlemler | Bilinmiyor | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

### 14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Dökme olarak deniz taşımacılığı amaçlanmamıştır.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

### 15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

### 15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapıldı

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Akut Tok. 4 (oral)
Göz Hsr./Tah. 1
Sucul Akut 3

Kimya endüstrisi

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

| | |
|---|---|
| Akut Tok. | Akut Toksisite |
| Göz Hsr. | Ciddi göz hasarı |
| H318 | Ciddi göz hasarına neden olur. |
| H302 | Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. |
| EUH031 | Asitler ile temasında zehirli gazlar açığa çıkar. |

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:48, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0264
Belge Tarihi: 28.11.2023
Geçerlilik Tarihi: 28.11.2028

Kısaltmalar
ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK =

Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.